

Simulación del control de J1 (base) y J3 (codo)

Brazo del recolector de frutas, 4 de octubre de 2026

La idea

Cada articulación se controla con dos lazos, uno dentro del otro: el de **posición** compara el ángulo pedido con el medido y decide a qué velocidad moverse, y el de **velocidad** decide cuánta potencia (duty u , en %) darle al motor (figura 1). **Simular** es calcular en la computadora cómo se va a mover, con una ecuación del motor (la *planta*) y el mismo control de la placa, y después compararlo con lo que pasó de verdad.

Las ecuaciones

Planta: con un duty u la velocidad ω tiende a $K(u - u_c)$ y tarda unos τ segundos en llegar; u_c es la zona muerta (con menos duty, el motor no se mueve).

$$\tau \frac{d\omega}{dt} = -\omega + K(u - u_c) \Rightarrow G(s) = \frac{K}{\tau s + 1}$$

Control de velocidad (PI): una parte fija que vence la zona muerta, una proporcional al error y una que lo acumula para que no quede diferencia al final.

$$u = u_{ff} + K_p e + K_i \int e dt, \quad e = \omega_{ref} - \omega \Rightarrow \frac{\omega}{\omega_{ref}} = \frac{K(K_p s + K_i)}{\tau s^2 + (1 + K K_p)s + K K_i}$$

Control de posición (P): pide $\omega_{ref} = K_{pp}(\theta_{ref} - \theta)$. Si el lazo de velocidad tarda τ_v en responder, no se pasa del ángulo pedido mientras $K_{pp} \leq 1/(4\tau_v)$:

$$\frac{\theta}{\theta_{ref}} = \frac{K_{pp}}{\tau_v s^2 + s + K_{pp}}$$

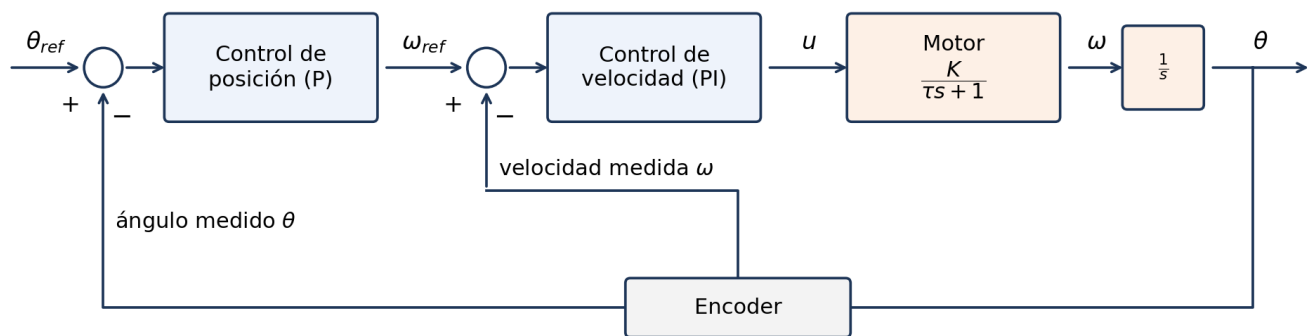
Resultados

	J1 (base)	J3 (codo)
Planta	$G_1 = \frac{1,90}{0,065s + 1}$, zona muerta 17 %	$G_3 = \frac{1,62}{0,053s + 1}$, zona muerta 23,6 + 1,42 θ % subiendo (peso del antebrazo) y 3,2 % bajando
De dónde sale	pruebas del motor solo	ajustada con las pruebas guardadas (fig. 4)
Ganancias	$K_p = 0,549$, $K_i = 4$, $K_{pp} = 2$	$K_p = 0,35$, $K_i = 5$, $K_{pp} = 2$
Lazo de velocidad	$\frac{1,90(0,549s + 4)}{0,065s^2 + 2,04s + 7,58}$	$\frac{1,62(0,35s + 5)}{0,053s^2 + 1,57s + 8,1}$
Lazo de posición	$\frac{2}{0,09s^2 + s + 2}$ (no se pasa si $K_{pp} \leq 2,78$)	$\frac{2}{0,12s^2 + s + 2}$ (no se pasa si $K_{pp} \leq 2,08$)
Llegada: placa / simulación	1,71-1,77 s / 1,64 s (escalones de $\pm 20^\circ$)	sube: 1,30 / 1,29 s; baja a -10° : 1,92 / 1,06 s ($\pm 10^\circ$)
Se pasa del objetivo	no / no	no / no
Error final (placa)	$\leq 0,30^\circ$	$\leq 0,29^\circ$

Conclusiones

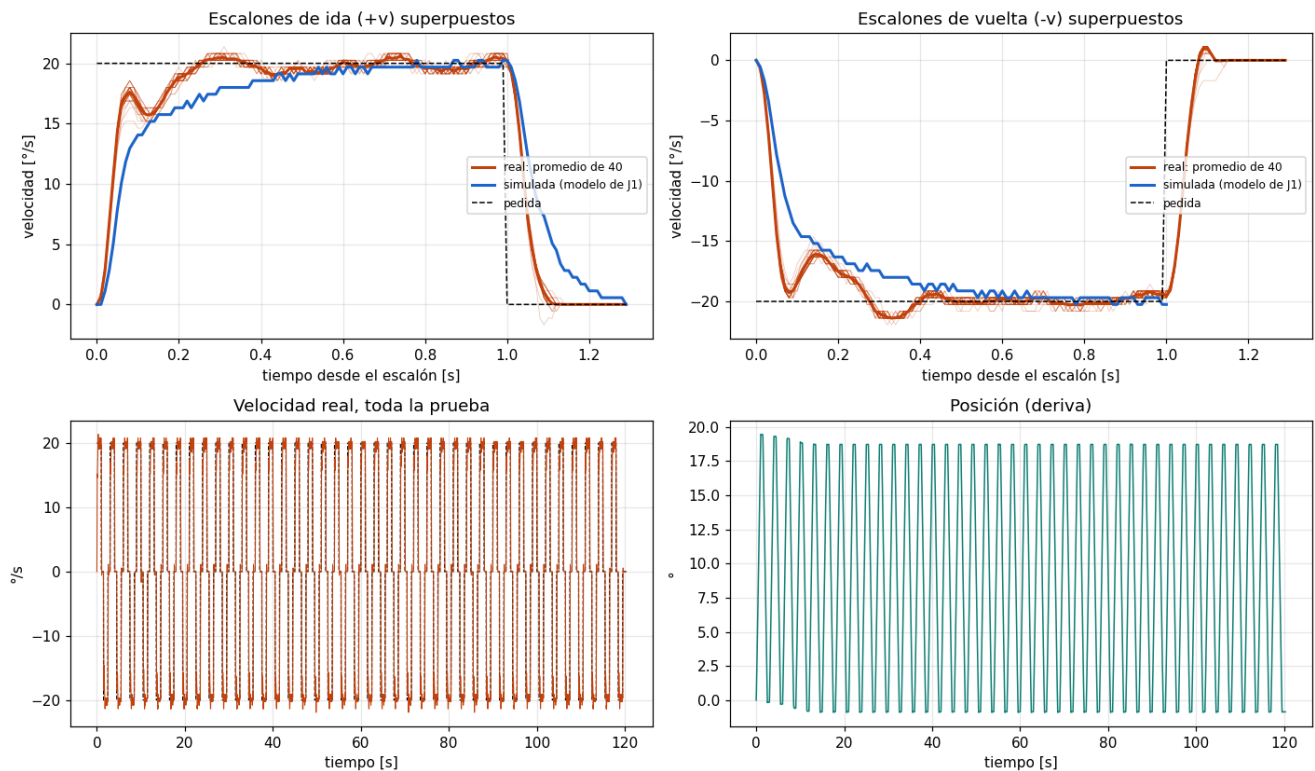
- **J1:** un modelo simple del motor alcanza para diseñar el control; la placa llega solo 0,1 s más tarde que la simulación por el juego de la correa (figuras 2 y 3).
- **J3:** hubo que sumar al modelo el peso del antebrazo. Con eso la simulación acierta subiendo y confirma que $K_{pp} = 2$ no se pasa del objetivo (figura 5). Bajando hacia -10° la placa tarda casi el doble: ahí el mecanismo se endurece y el modelo no lo tiene.
- En las dos articulaciones el control llega al ángulo pedido **sin pasarse** y con error menor a $0,3^\circ$.

Figuras

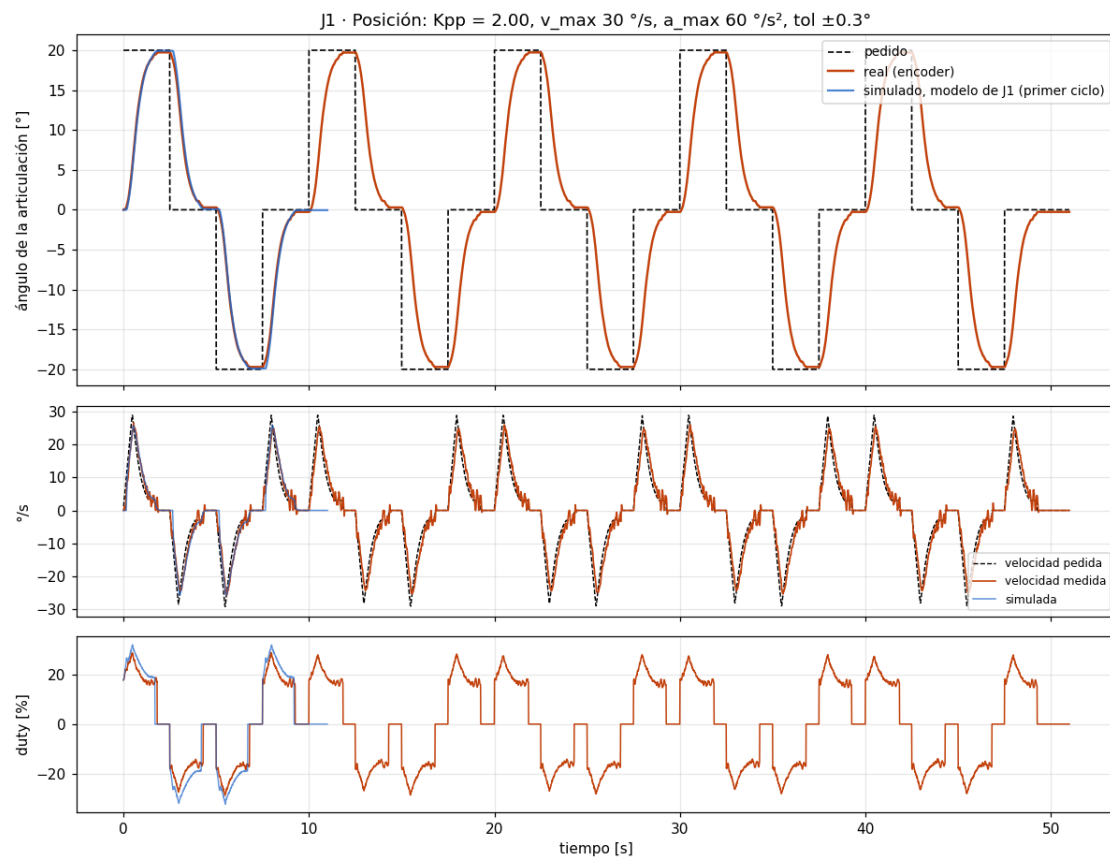


Los dos lazos del control. El encoder mide el ángulo y, con él, la velocidad.

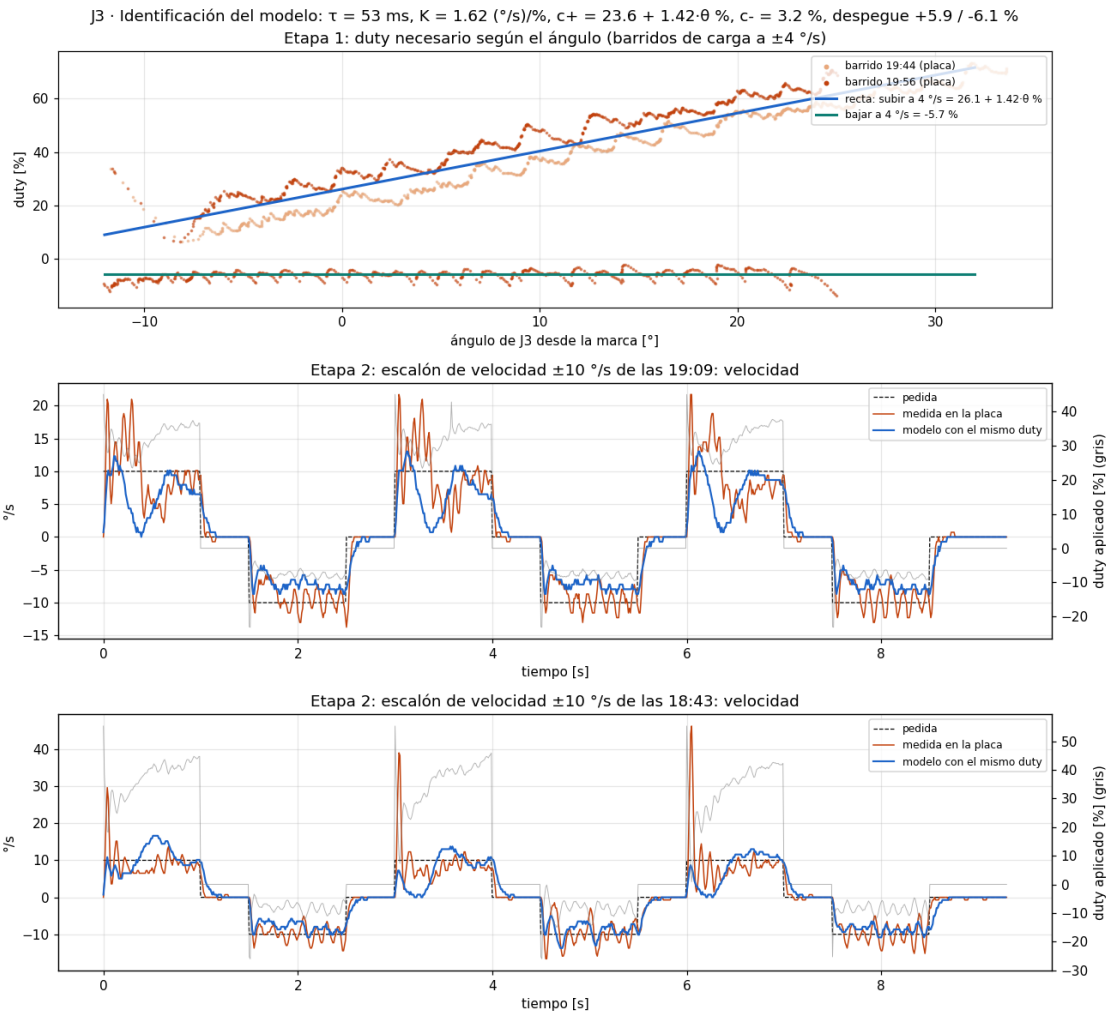
J1 · PI de velocidad: $K_p = 0.549$, $K_i = 4.00$



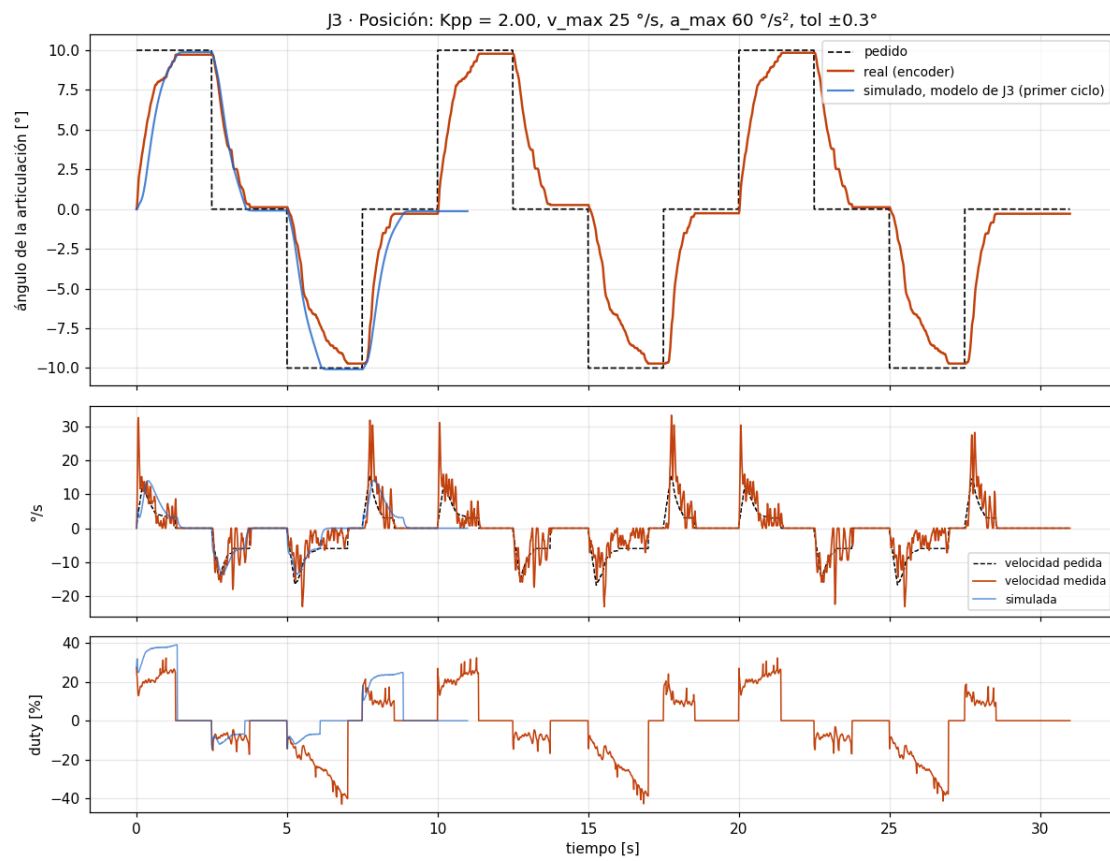
J1, velocidad: 40 escalones de ± 20 °/s en la placa (rojo) y la simulación (azul).



J1, posición: 20 escalones de $\pm 20^\circ$ en la placa (rojo) y la simulación (azul).



J3, cómo se obtuvo el modelo: arriba, el duty que hace falta según el ángulo (crece al subir por el peso);
 abajo, la velocidad medida (rojo) y la del modelo con el mismo duty (azul).



J3, posición: 12 escalones de $\pm 10^\circ$ en la placa (rojo) y la simulación (azul).